

手持式超声测距仪的设计

户艳¹ 辛荣光²

(1. 西安航空技术高等专科学校 陕西西安 710077; 2. 西安双合软件技术有限公司 陕西西安 710077)

摘要: 介绍一种基于单片机控制的手持式超声测距仪器, 该手持式超声测距仪使用方便, 测量误差小, 测量精度高, 性能稳定可靠。

关键词: 单片机 超声波测距 MSP430

中图分类号: 0426

文献标识码: A

文章编号: 1673-0534(2007)07(b)-0024-02

1 系统硬件结构设计及其功能

手持式超声测距仪的硬件结构框图如图1所示。该系统由MSP430F413单片机、超声波发射电路、接收放大电路、环境温度采集电路及显示电路组成。MSP430F413单片机是整个系统的核心部件, 用来协调各部件的工作。

1.1 开关机电路原理

当上电时, Q2、Q1都截至, 电源没电, 而且功耗近视为0, 当按动KEY1, Q1打开, 电源和单片机得电工作, 同时POW/S为低电平, 单片机检测低电平时间, 超过3S后, 将POW/C置1, 始终打开, 可以释放KEY1, 单片机正常工作, 并进入关机检测状态。

关机时, 按动KEY1, 单片机检测到POW/S由高变低, 将POW/C置为低电平, 释放KEY1后, 电源关闭。原理图如图2所示。

1.2 超声波发射电路

超声波发射电路原理图如图3所示: 发射电路主要由反向器74LS04和超声波换能器构成, 单片机P1.0端口的40kHz方波信号一路经一级反向器后送到超声波换能器的一个电极, 另一路经两级反向器后送到超声波换能器的另一个电极, 用这种推挽形式将方波信号加到超声波换能器两端可以提高超声波的发射强度。输出端采用两个反向器并联, 用以提高驱动能力。上拉R1和R2一方面可以提高反向器74LS04输出高电平的驱动能力, 另一方面可以增加超声波换能器的阻尼效果, 缩短其自由振荡的时间。压电式超声波换能器是利用压电晶体的谐振来工作的。

1.3 超声波检测接收电路

集成电路CX20106是一款红外线检波接收的专用芯片, 常用于电视机红外遥控接收器。考虑到红外遥控常用的载波频率38kHz与测距的超声波40kHz较为接近, 可以利用它制作超声波检测接收电路, 适当更改电容C4的大小可以改变接收电路的灵敏度和抗干扰能力。电路原理图如图4所示:

1.4 微处理单元

单片机采用MSP430F413, MSP430是德州公司新开发的一类具有16位总线的带FLASH的单片机, 由于其性价比和集成度高, 受到广大技术开发人员的青睐。它采用16位的总线, 外设和内存统一编址, 寻址范围可达64K, 还可以外扩展存储器, 具有统一的中断管理, 具有丰富的片上外围模块, 片内有精密硬件乘法器、两个16位定时器、一个14路的12位的模数转换器、一个看门狗、6路P口、两路USART通信端口、一个比较器、一个DCO内部振荡器和两个外部时钟, 支持8M的时钟。由于为FLASH型, 则可以在线对单片机进行调试和下载, 且JTAG口直接和FET(FLASH EMULATION TOOL)的相连, 不须另外的仿真工具, 方便实用, 而且, 可以在超低功耗模式下工作, 对环境和人体的辐射小, 测量结果为100mw左右的功耗(电流为14mA左右), 可靠性能好, 加强电干扰运行不受影响, 适应工业级的运行环境。采用8HZ的晶振, 以获得比较稳定的时钟频率, 减小测量误差。电源采用9V的锂电池供电, 利用TPS76330稳压芯片变为3.3V为单片机提供电源。

1.5 温度补偿电路

采用铂热电阻Pt10作为温度敏感元件。Pt10具有高精度特性, 阻比为1.385误差±0.001。通过恒流源对铂热电阻和电位器VR1提供恒定电流, 用放大器组成信号调理电路, 当温度为0时, 调节电位器, 改变放大器增益, 使电压输出端为0V, 电路的零点调节就完成了。当温度为100时, 调节电位器, 直至输出为5V时, 电路的满度调节就完成了。电压输出端接到单片机的模拟输入口。

2 系统软件的实现

超声测距仪的软件设计主要由主程序、超声波发生子程序、超声波接收中断程序及其显示子程序、温度补偿子程序、开关机子

程序等组成。

2.1 超声波测距仪的算法设计

超声波测距是通过不断检测超声波发射后遇到障碍物所反射的回波, 从而测出发射和接收回波的时间差 Δt , 然后求出距离S。在速度v已知的前提下, 距离S的计算, 公式如下:

$$S = v \Delta t / 2$$

在空气中, 常温下超声波的传播速度是334m/s, 但其传播速度V易受空气中温度、湿度、压强等因素的影响, 其中受温度的影响较大, 如温度每升高1℃, 声速增加约0.6m/s。因此在测距精度要求很高的情况下, 应通过温度补偿的方法对传播速度加以校正。已知现场环境温度T时, 超声波传播速度V的计算公式如下:

$$V = 331.5 + 0.607T$$

这样, 只要测得超声波发射和接收回波的时间差 Δt 以及现场环境温度T, 就可以精确计算出发射点到障碍物之间的距离。

2.2 主程序

由于超声发射传感器与超声接收传感器相隔很近, 当发射超声波时, 接收传感器会收到很强的干扰信号。为防止系统的误测, 在软件上采用延迟接收技术, 来提高系统的抗干扰能力。一旦按下起始键, 即发送发射超声波的指令, 同时单片机控制系统开始执行程序, 完成对温度的采样、滤波, 然后获得发送、接收超声波的时间间隔, 最后计算出距离值。本系统软件采用模块化设计, 由主程序、测距子程序、测温子程序、显示子程序等主要模块组成。

主函数程序首先是对系统环境初始化, 然后检测按键1确定是否关机, 检测按键2是否按下, 如果按下则调用测发子程序。利用中断检测超声波的接收, 如果接收到则计算距离, 在把计算的结果用LCD显示。

超声波测距主函数利用外部中断口检测返回超声波信号, 一旦接收到返回超声波信号, 立即进入中断子程序。进入该中断后就立即关闭计时器停止计时, 并将测距成功标志置为1。

3 实验结果

该手持式超声测距仪通过实验测定, 其可测距离为50~1500mm, 误差范围为±10mm, 测量桶有效量程为1500mm, 分辨率为10mm, 在程序处理中采取了多项数字滤波措施(如: 200次发射中只需18次有效回波及中位值法数字滤波), 保证了该系统的高分辨率和高线性度。

4 结语

手持式超声测距仪系统利用超声波传感器实现无接触式空气测距, 并充分考虑到环境

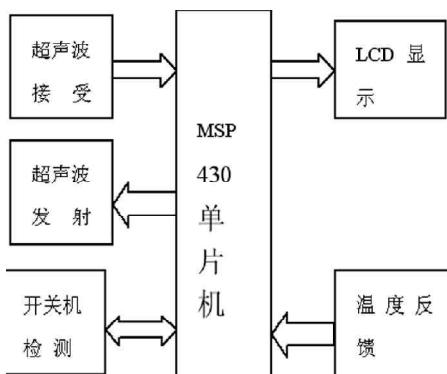


图1

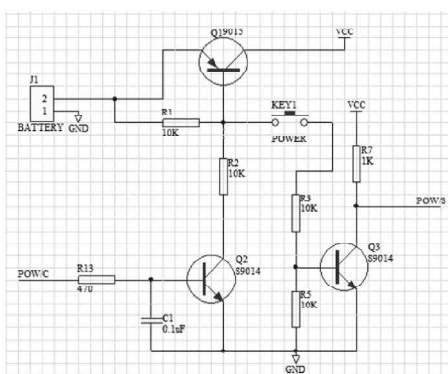


图2

国产新型喷油泵的故障排除

赵晖 李春秋
(哈尔滨市农业科学院)

摘要:近年来,为了适应大功率柴油汽车的排放、油耗、功率要求,国内主要喷油泵生产厂家相继开发生产了新型喷油泵,继而出现了,各种油泵的故障,本文分析了新型油泵的故障排除方法。

关键词:油泵 故障

中图分类号:TK263.8+2

文献标识码:A

文章编号:1673-0534(2007)07(b)-0025-01

无锡威孚(PW)泵,上柴伊维(P7)泵,衡阳亚新科(PN)泵,北京天纬(PB)泵以及大连油泵厂(PD)泵。这些喷油泵采用了国外P型喷油泵的结构特点,且有A型泵的安装尺寸,其泵端最高压力可达80~95MPa,保证柴油机可达“欧I”排放标准,单缸功率可达45kW。由于这种喷油泵配备了性能优良的801调速器,它兼备两极和全程调速器的优点,其扭矩凸轮的调整机构可以使柴油机很方便地获得所需要的扭矩外特性,其增压补偿器可配合柴油机的废气涡轮增压器,大大地增加柴油机的功率并降低其低速无负荷的烟度。这种新型喷油泵的优点在生产实践中显而易见。

维修中能遇到特殊故障有以下几点。

1 发动机喘振抖动

现象:发动机在某一转速下出现喘振抖动,喷油泵在试验台上用齿杆行程表也可发现抖动现象。

原因:正常情况下,发动机出现上述现象,可能由于发动机缺缸、各缸喷油不均且相差较大、预行程调整不当、飞锤内弹簧予紧力不一致等等,但由于凸轮轴轴承间隙或磨损造成的抖动则不容易发现。

分析:当凸轮轴轴向间隙大于0.5mm时,在试验台上可用齿杆行程表观察到齿杆抖动现象,它是随着凸轮轴振动频率变化出现在某一转速范围之内。

由于R801调速器灵敏度较高,而感应元件飞锤总成又是直接固定或通过缓冲块安装在凸轮轴上,因此当凸轮轴产生轴向或径向运动时,势必引起传动轴位置变化而导致拉杆抖动。

此外由于该类型泵柱塞弹簧拆卸困难又是全封闭式,对凸轮轴轴承间隙检查不方便,很容易造成上述现象发生。

解决方法:修理中重点检查凸轮轴弯曲度

和轴承间隙。要求凸轮轴中支撑处跳动极差不大于0.15mm,凸轮轴轴向间隙0.03~0.05mm。

2 冬季发动机加不上速易熄火

现象:发动机有时启动困难,加速不良,收油易熄火,该现象在冬季北方比较严重。

原因:排除油路中有气阻或齿杆卡滞因素,拆下齿杆前端护帽或停车电磁阀,会发现粘稠的机油流出,随后故障现象减轻或消除。分析其原因是因为拉杆部位聚集了大量粘稠的机油所致,清洗后故障消除。为什么会有大量粘稠机油积聚在这里呢?其原因有两条,一是机油质量差,由于该类泵都是用发动机机油循环润滑,而泵腔内温度较低,使来自发动机的机油变粘,回流不畅,造成机油积聚。二是该类型泵的拉杆部位由于冬季柴油温度在-20℃以下,低温柴油使齿杆部位的泵体温度大大下降,而喷油泵本身又无发动机冷却水加热,同时又受冷却风扇的冷却,这样机油在齿杆齿圈部位极易粘着而造成上述故障。

排除方法:使用者只能更换更高等级的冬季润滑油,并加强发动机保温措施,建议厂家改进设计。

3 柴油机运转无力,加速不冒烟

现象:柴油机启动、加速、怠速运转正常,主要表现出动力不足。

原因:增压补偿器不动作,无增压后油量。增压补偿器调整不正确,增压器压力低。

排除方法:重调补偿器压力,修理更换增压器。

4 无高速

现象:发动机启动良好,加不上速。

原因:限位板回位拉簧折断。由于拉簧折断,调速器工作失灵,手柄在大油门时,调速轴不定位,导板不能很快地接触到挡钉,也就不能根据手柄位置的不同,来改变速度调节的范围。

解决方法:为更换回位拉簧。

5 启动油量小

现象:冷车或放置时间较长的发动机启动非常困难,在发动着火之后运转初期也不平稳,但热车之后一切正常。

原因:增压补偿器的调节螺栓或连接螺栓调整不当,启动转速时浮动臂未能进入扭矩凸轮或启动槽内。另外的原因是皮膜定位挡钉予压量太小,导致滑块靠后,浮动臂达不到启动槽,而在皮膜腔内有一定气压时,浮动臂就能进入启动槽,这就是冷车不易启动,而热车一切正常的原因。

解决方法:适当退出调节螺栓和连接螺栓,以能在启动转速下确保浮动臂紧靠在扭矩凸轮的启动槽。把皮膜限位螺钉拧进1~1.5圈,在大油门位置,浮动臂进入启动槽即可。

温度对超声波传递速度的影响,通过温度补偿的方法对传递速度予以校正,因此具有较高的测量精度。本系统具有测量精度高,抗干扰能力强,反应速度快等特点,适用于水文液位测量、障碍物的识别以及车辆自动驾驶等领

域,具有广阔的应用前景。

参考文献

[1] 张晔,王德银编著.MSP430系列单片机实用C语言程序设计.人民邮电出版社。

[2] 李光飞,李良儿,楼然苗,等编著.单片机实用C语言程序设计实例指导.北京航空航天大学出版社。

[3] 罗翼,张宏伟编著.PIC单片机实用系统开发典型实例.人民邮电出版社。

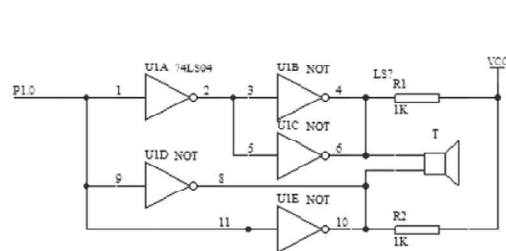


图3

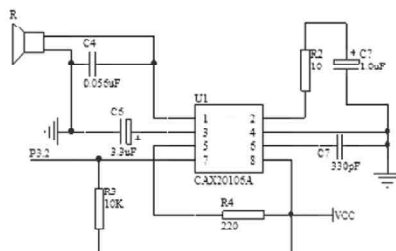


图4